

CAPSTONE DESIGN · PROJECT REVIEW · 2026

RGB-D 기반 배송 드론 안전 착륙 시스템

목적지 선택부터 장애물 회피·안전 착륙까지의 참여형 시뮬레이션

[이름 입력]

서경대학교 컴퓨터공학과 · 종합설계

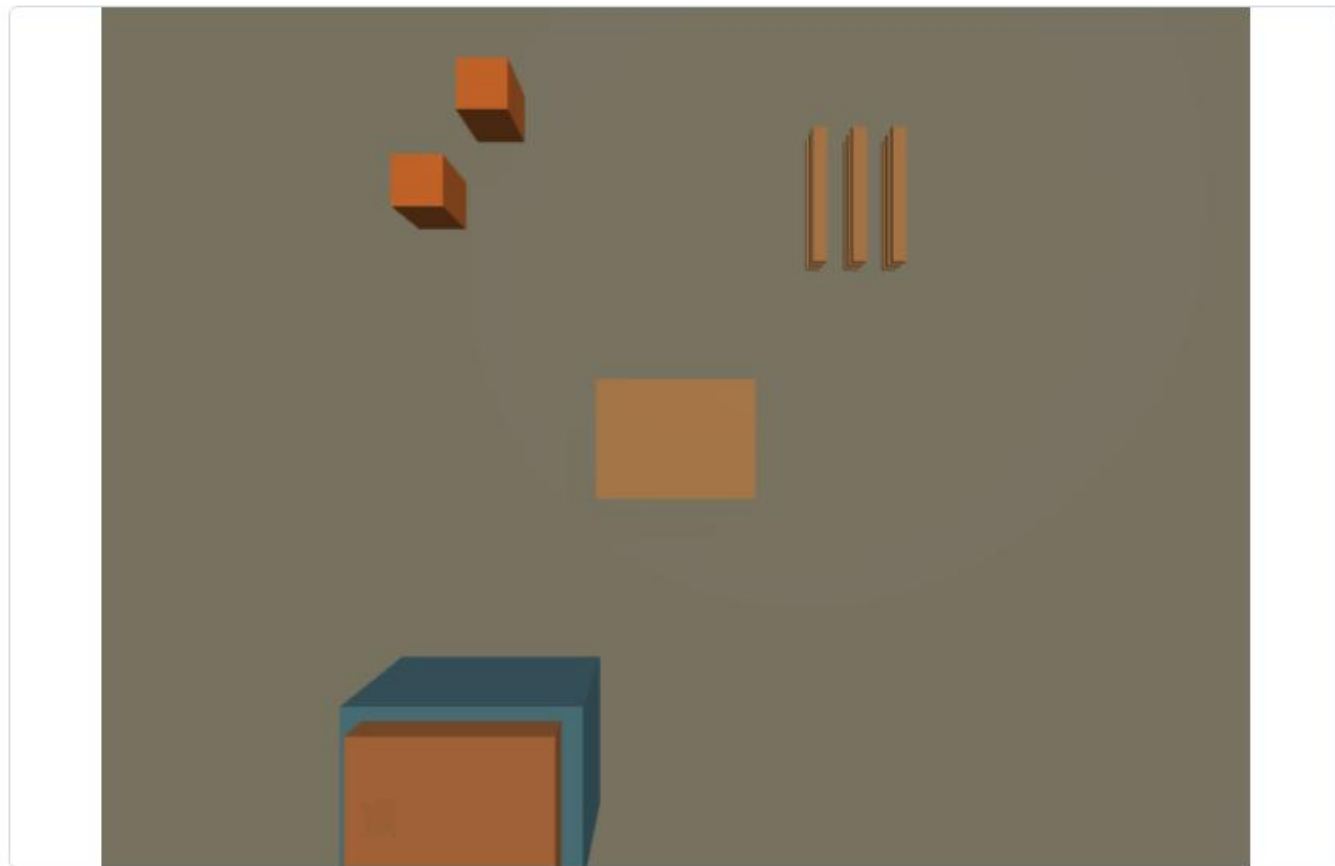
구현 상태 기준 2026.09.16

ROS 2 Humble · Gazebo Classic 11 · DINOv2 · RGB-D Vision

목적지 좌표와 실제 착륙점은 다를 수 있다

좌표는 어디로 갈지는 알려주지만, 그 자리가 지금 비어 있는지는 알려주지 않는다.

이 프로젝트의 질문: 드론이 현재 장면을 보고 어디에 내려야 하는가?



실제 Gazebo 하강 카메라: 화물·팔레트·트럭이 섞인 배송 지점

GPS 목적지

배송 요청이 가리키는 **거친 도착 좌표**

현장의 변화

사람·차량·화물이 지정 위치를 점유할 수 있음

필요한 동작

주변의 빈 공간을 선택하거나, 안전하지 않으면 **착륙을 보류**

PART 1

내가 하고자 하는 것

좌표 도달을 넘어, 현재 장면에 맞춰 안전 착륙점을 선택하는 배송 드론

입력과 출력이 명확한 안전 착륙 문제

배송 목적지와 RGB-D 센서로 착륙 후보를 판단하고, 안전하지 않으면 내리지 않는 시스템을 목표로 한다.

지정 좌표에 고집하지 않고 목적지 근처의 안전 공간을 선택한다.



```
{metric('RGB','appearance','시각 특징으로 표면 차이')}\n{metric('D','geometry','깊이로 높이·장애물')}\n{metric('1.0','m footprint','드론이 들어갈 여유')}\n{metric('0','unsafe action','안전 후보가 없으면 하강 금지')}
```

연구 범위와 현재 시뮬레이션의 경계

착륙 판단과 상황 대응을 연구하고, 위치 추정·비행 동역학은 현재 범위에서 분리한다.

정확한 표현은 **RGB-D 기반 장애물 판단과 안전 착륙점 선택 시뮬레이션**이다.

현재 포함

Perception

하강 RGB-D로 장애물·안전 후보 판단

Mission

이륙 → 이동 → 스캔 → 하강 → 착륙 상태머신

Visualization

후보·선택점·카메라·미션 상태 표시

현재 별도 범위

Localization

현재 자기 위치는 Gazebo odom 사용 — VIO/SLAM 아님

Flight Dynamics

set_entity_state로 위치를 직접 지정하는 운동학적 제어

Real Vehicle

실기체와 실제 비행제어기 연동은 아직 수행하지 않음

PART 2

기술 스택과 현재 구현

센서 입력부터 착륙점 선택·미션 제어·시각화까지 어떤 코드가 연결되어 있는가

기술 스택은 역할별로 분리되어 있다

시뮬레이터·비전 모델·ROS 통신·시각화·절차생성 환경을 하나의 파이프라인으로 연결했다.

핵심은 모델 하나가 아니라 **센서 → 판단 → 제어 → 설명**의 연결이다.

ROS 2 Humble

센서·탐지·미션 노드를 토픽과 서비스로 연결

Gazebo Classic 11

도시·드론·RGB/depth 카메라·장애물 시뮬레이션

DINOv2 ViT-S/14

14×14 패치마다 384차원 특징을 추출

PyTorch

DINO 추론, PCA, 특징 K-means 연산

NumPy + Pillow

depth pooling, 마스크, 연결요소, 좌표 처리

RViz2

RGB·depth·PCA·후보·선택점·미션 상태 시각화

Python SDF Generator

도시·목적지·waypoint·metadata 생성

COLLADA / SDF

건물·지형의 시각 메시와 충돌 지오메트리

FFmpeg + 검증 스크립트

환경 캡처·depth 회귀 검사·결과 기록

현재 시스템 구조 — 착륙 판단과 이동 회피를 분리

하강 카메라는 착륙점을 고르고, 전방 depth는 순항 중 가까운 구조물에 반응한다.

landing_detector와 mission_controller가 ROS 메시로 연결된다.



동시에 보이는 결과

RViz: RGB 오버레이 · DINO PCA · 후보 마커 · 최종 착륙점 · point cloud · mission status

착륙점 판단 알고리즘 — 구현된 처리 순서

시각적 표면 차이와 기하학적 높이 차이를 결합한 뒤, 드론이 들어갈 여유까지 확인한다.

$$\text{점수} = 0.40 \text{ 근접} + 0.20 \text{ 평탄} + 0.25 \text{ 여유} + 0.15 \text{ 면적}$$

01

DINO 특징

448×448 입력
14×14 패치
384차원

02

표면 군집

cosine 정규화
K-means k=5

03

깊이 장애물

지면 중앙값
0.45m margin

04

안전 마스크

평탄 군집
주 표면 색 유사

05

Footprint

1.0m 반경만큼
마스크 침식

06

후보 점수

근접·평탄·여유
면적 가중합

07

World 좌표

카메라 내부값
+ Gazebo odom

중요한 해석

DINO 군집은 사람·차량의 이름을 출력하는 객체 검출이 아니다. 처음 보는 장면의 표면 특징을 무라벨로 나누고, depth가 실제 장애물 높이와 공간 여유를 보완한다.

미션·전방 회피·하강 중 재평가

상태머신은 구현되어 있지만, 도시 어디서나 경로를 재탐색하는 완전한 항법기는 아니다.

TAKEOFF → CRUISE → ARRIVE → SCAN → DESCEND → LANDED

이동 중

Waypoint

manifest의 경유점을 순서대로 통과, 22m 고도·8m/s

Reactive avoidance

전방 depth의 좌/중/우 5% 거리 비교 → 넓은 쪽으로 최대 9m 측면 이동

현재 한계

감속·정지·막힘 탈출·전역 경로 재탐색은 아직 없음

도착·하강 중

SCAN

12m에서 8초간 선택점을 수집하고 좌표 중앙값 사용

Re-alignment

하강 중 새 선택점이 0.7m 이상 이동하면 착륙점 재정렬

Dynamic event

11.5m 아래에서 데모용 사람이 착륙 예정지로 이동

현재 기술을 어디까지 구현했는가

구현된 코드, 검증한 범위, 다음에 필요한 작업을 한 문장에 섞지 않는다.

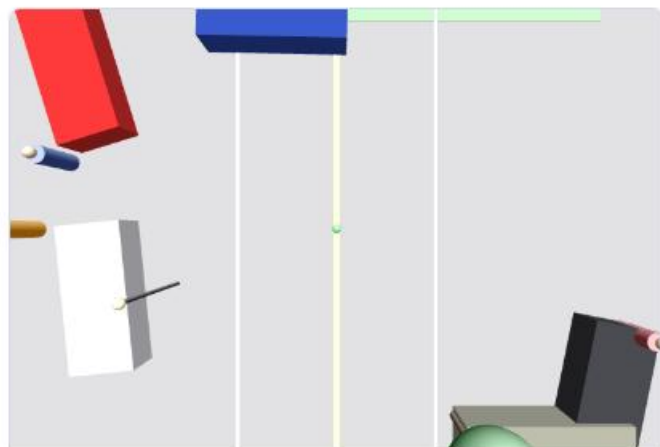
환경·센서와 착륙 판단 프로토타입 확보 · 도시 전체 배송 신뢰성은 아직 미측정

영역	현재 구현·검증	남은 기술 과제
도시·센서 환경	배치, RGB/depth, 산길·캠퍼스 진입로 검사	환경 제작 종료
착륙점 탐지	DINOv2+depth, 후보·선택점·오버레이	안전 실패 처리 보강
기본 미션	이륙·경유점·스캔·하강 상태머신	새 도시 종단 간 성공률 미측정
전방 회피	좌/중/우 depth 기반 측면 회피	정지·탈출·경로 복구 미완성
동적 장애물	하강 중 사람 자동 진입 이벤트	자연스러운 보행·사용자 버튼 미완성
대시보드	RViz 기술 시각화	일반인용 UI·반복 배송 미구현

이전 정지 장면의 착륙점 선택 비교

동일한 Gazebo 장면·GT·드론 footprint 조건에서 세 방법의 선택점을 비교했다.

DINOV2 + depth: 22/24 · depth-only: 17/24 · RGB-only: 11/24



저장된 seed 0 입력 RGB



JSON에 기록된 융합 방식 선택점

성공 기준: 선택점 중심 1.0m footprint 안에 GT 장애물이 없음

방법	후보 제시	안전점 선택	평균 MOD
DINOV2 + depth	24/24	22/24	3.69m
depth-only 재구현	24/24	17/24	2.22m
OpenLander RGB-only	20/24	11/24	2.63m

해석 범위

이전 단일 회량의 정지 한 프레임 평가다. 현재 확장 도시의 실제 비행·하강·접촉까지 포함한 배송 성공률이 아니다.

PART 3

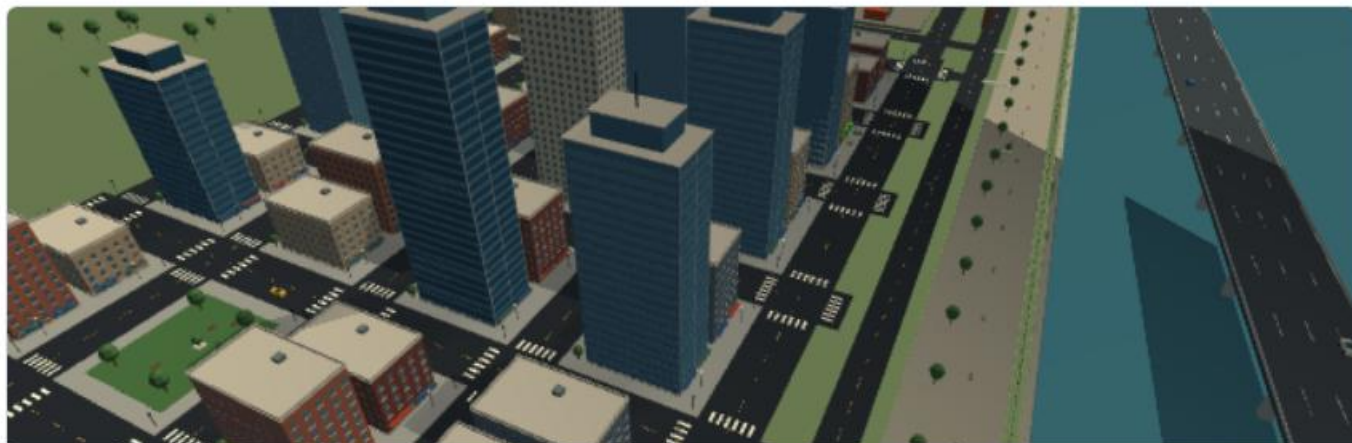
현재 맵 — 기술을 시험하는 환경

맵 소개가 목적이 아니라, 서로 다른 장애물·표면·고도 조건을 제공하는 시험장

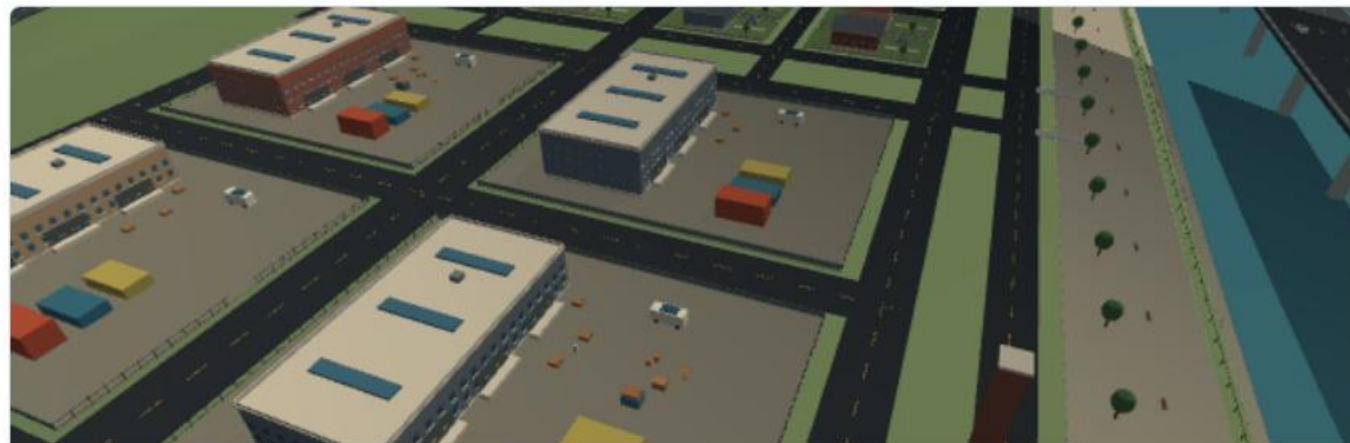
하나의 맵 안에 서로 다른 시험 조건

약 2.5×1.9km의 절차생성 환경을 만들고, 시각 메시와 충돌 지오메트리를 함께 검증했다.

seed 0 기준 건물 148동 · 배송 목적지 22곳 · 지정 위치 점유 상황 4곳



도심 — 고층 구조물 · 좁은 교차로



산업·물류 — 트럭·컨테이너·적재물



강·고가도로 — 상부 구조·교각·높이 차이



산동네 — 경사면·테라스·굽은 도로

배송 시나리오가 보이는 목적지

물류창고에서 출발해 상점·광장·공장·학교로 배송하며 서로 다른 착륙 조건을 만든다.

높이 12·34·36·96m의 4개 목적지는 고도 처리 보강 후 자동 비행



SkyDrop 물류창고 — 드론 실제 생성·출발 위치



서경대학교 — 사진 특징을 반영한 높이 12m 캠퍼스



생활 목적지 — 상점·차양·차량이 있는 배송 공간



Foundry Yard — 지정 좌표의 화물을 피해 빈 바닥 선택

PART 4

최종 졸업작품 시나리오

관람객이 배송지를 고르고 상황을 바꾸면, 드론의 판단 과정과 결과가 화면에 보이는 체험

관람객이 경험하는 최종 결과물

직접 조종하는 게임보다, 드론에게 배송을 맡기고 상황을 바꾸는 참여형 관제 체험으로 설계한다.

핵심 경험: 내가 고른 목적지에서 드론의 판단이 상황에 따라 바뀌는 것

01

목적지 선택

장소 카드와 지도

02

배송 시작

물류창고 이륙

03

이동 판단

전방 카메라·회피

04

현장 스캔

하강 RGB-D

05

공간 선택

요청점 대신 빈 곳

06

관람객 개입

사람·장애물 추가

07

결과

착륙 또는 안전 대기

안전 공간이 사라졌다면 기다리는 것도 올바른 결과로 표시한다. 개입 버튼은 환경만 바꾸며, 장애물 좌표나 정답 착륙점을 제어기에 전달하지 않는다.

최종 화면 구성 — 판단 이유가 보이는 관제 UI

일반인은 RGB 화면과 한 문장 상태를 먼저 보고, depth·DINO PCA는 기술 상세에서 확인한다.

목적지 → 현재 장면 → 판단 이유 → 실제 결과가 한 화면에서 이어져야 한다.

지도 · 목적지

물류 야드 / 상점 / 광장 / 학교

현재 위치와 실제 이동 궤적

큰 카메라 화면

전방 RGB 또는 하강 RGB

장애물 제외 영역 · 후보 영역 · 요청점 · 최종 선택점

“착륙 예정 위치에 사람이 진입하여 재탐색합니다.”

미션 상태 · 결과

이동 / 정지 / 우회 / 스캔 / 재탐색 / 착륙 / 보류

접촉 여부 · 요청점 거리 · 재선택 횟수

배송 시작

사람 지나가기

장애물 추가

초기화

대표 시연 — 착륙 예정지에 사람이 들어온다면

고정 영상을 재생하는 대신, 관람객의 개입 후 실제 센서 입력에 따라 결과가 달라지는 장면을 만든다.

목표 동작: 하강 중지 → 재탐색 → 다른 곳 선택 또는 안전 대기

시나리오

1. 출발

SkyDrop 물류창고에서 배송 시작

2. 도착

Foundry Yard 또는 Civic Plaza 상공 스캔

3. 1차 판단

화물·사람이 있는 요청점을 피해 빈 공간 선택

관람객 개입 이후

4. 사람 진입

버튼을 눌러 착륙 예정지를 가로지르게 함

5. 안전 반응

하강 중지·재탐색·재선택 또는 대기

6. 결과 카드

접촉 여부, 요청점과 착륙점 거리, 재선택 횟수

PART 5

앞으로 발전시킬 기술

맵 확장이 아니라 실패 시 안전 동작·고도 처리·경로 복구·반복 평가에 집중

이제 발전시킬 기술 — 안전 실패 처리부터

기능을 많이 붙이기보다, 위험한 상황에서 내리지 않는 동작을 먼저 완성한다.

첫 기준: 안전 후보가 없거나 센서가 오래되면 절대로 하강하지 않는다.

PRIORITY 01

후보 없음

하강 금지
hover / retry / abort

PRIORITY 02

후보 안전성

마스크 내부 확인
footprint 여유 최대점

PRIORITY 03

고도·회전

surface z와 yaw를
좌표 변환에 반영

PRIORITY 04

이동 회피

감속·정지·막힘 탈출
경로 복구

PRIORITY 05

객관적 평가

접촉·관통·최소 여유
시간·보류·실패 기록

짧은 코스부터 통과 기준을 쌓는다

각 단계는 코드가 존재하는지가 아니라, 반복 실험에서 안전 조건을 만족하는지로 완료를 판단한다.

성공 지표: 접착 0 · 관통 0 · 최소 여유 · 재선택/대기 · 시간 초과

STAGE 1

정적 착륙

짧은 접근
후보 없음 하강 금지

STAGE 2

동적 재평가

사람 진입
정지·재선택·대기

STAGE 3

이동 회피

실제로 막힌 구간
정지·복구 검증

STAGE 4

참여형 UI

목적지 선택
반복 배송·개입

STAGE 5

복층 확장

캠퍼스·교량·산동네
높이 있는 목적지

첫 통합 코스 후보: Foundry Yard의 짧은 접근 + 정적 화물 회피. 그다음 Civic Plaza의 사람 개입으로 확장.

환경은 준비됐다 — 이제 기술의 신뢰성을 증명할 차례

현재 확보한 프로토타입을 안전한 통합 시연으로 발전시키는 단계다.

다양한 환경 + RGB-D 착륙 판단 + 기본 미션 → 안전 실패 처리 + 통합 검증 + 관람객 인터랙션

지금까지 확보

148동·22개 목적지의 시험 환경

DINOv2+depth 착륙점 판단

상태머신·반응형 회피·RViz 시각화

다음 회의에서 결정

첫 시연 코스

어디서 어떤 장애물을 보여줄 것인가?

성공 정의

착륙·대기·실패를 어떤 지표로 평가할 것인가?

질의응답

감사합니다.